Ⅰ．展開・因数分解

① $(2x-3)(3x+5)$ を展開せよ。

② $(x+2)(x-3)(x+4)$ を展開せよ。

③ $(x+3)^2-(2x-1)(x+2)$ を簡単にせよ。

④ $(2x-3)^2-(x+4)(x-4)$ を簡単にせよ。

⑤ $x^2+11x+24$ を因数分解せよ。

⑥ $x^2-13x+36$ を因数分解せよ。

⑦ $2x^2+9x+10$ を因数分解せよ。

⑧ $6x^2+11x-10$ を因数分解せよ。

⑨ $x^2-2xy-15y^2$ を因数分解せよ。

⑩ $4x^2-12xy+9y^2$ を因数分解せよ。

Ⅱ．二次方程式

① $x^2-11x+30=0$ を解け。

② $2x^2-7x+3=0$ を解け。

③ $3x^2+5x-2=0$ を解け。

④ $x^2-6x+5=0$ を解け。

⑤ $(x-3)^2=2x+5$ を解け。

⑥ $(x+2)(x-3)=12$ を解け。

⑦　$2x^2-4x-6=0$ を解け。

⑧　$x^2-4x-1=0$ を解け。

Ⅲ．平方根

①　$\sqrt{180}$ を簡単にせよ。

②　$3\sqrt{12}-2\sqrt{27}+\sqrt{75}$ を簡単にせよ。

③　$\sqrt{8}(\sqrt{18}-\sqrt{2})$ を計算せよ。

④　$(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$ を簡単にせよ。

⑤　$(2\sqrt{3}-\sqrt{5})(2\sqrt{3}+\sqrt{5})$ を計算せよ。

⑥　$\sqrt{45}\div\sqrt{5}+\sqrt{20}$ を簡単にせよ。

⑦　$\sqrt{x}=5$ を満たす x の値を求めよ。

⑧　$\sqrt{(x+3)}=4$ を満たす x の値を求めよ。

Ⅳ．総合問題

①　$(x+\sqrt{3})(x-\sqrt{3})$ を展開して簡単にせよ。

②　$x^2-8x+15$ を因数分解し、その結果を利用して $x^2-8x+15=0$ を解け。

③　$(\sqrt{5}+2)^2-(\sqrt{5}-2)^2$ を計算せよ。

④　$2x^2-5x-3=0$ を解け。

⑤　$\sqrt{12}+\sqrt{27}-\sqrt{75}$ を簡単にせよ。

⑥　$x^2+2x-15=0$ の 2 つの解をそれぞれ求めよ。

⑦　$(x-2)^2-(x+1)(x-3)$ を展開して簡単にせよ。

⑧　$3x^2-12x+12$ を因数分解し、その結果を利用して $3x^2-12x+12=0$ を解け。

⑨　$(\sqrt{6}+\sqrt{2})(\sqrt{6}-\sqrt{2})$ を計算せよ。

⑩　$x^2-6x+2=0$ を解け。

⑪　$a=\sqrt{3}+2$ のとき、a^2-4a+1 の値を求めよ。

⑫　ある正方形の面積が 48cm^2である。この正方形の一辺の長さを、$\sqrt{}$を使って表せ。